Sensori Fotoelettrici

Addestramento Componenti

M. Barezzi, Fondamenti di impianti elettrici civili e industriali, © 2009 editrice san marco

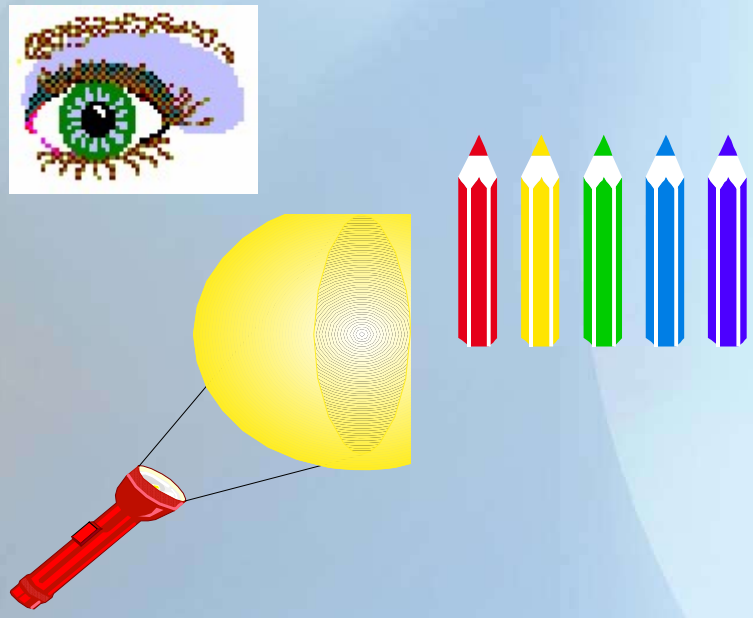
Sommario

- Cos'è una fotocellula?
- Principi di funzionamento
- Sbarramento
- Riflessione
- Reflex
- BGS e FGS
- Lettori di Tacche
- Fibre ottiche
- Installiamo il sensore

Cos'è una fotocellula?

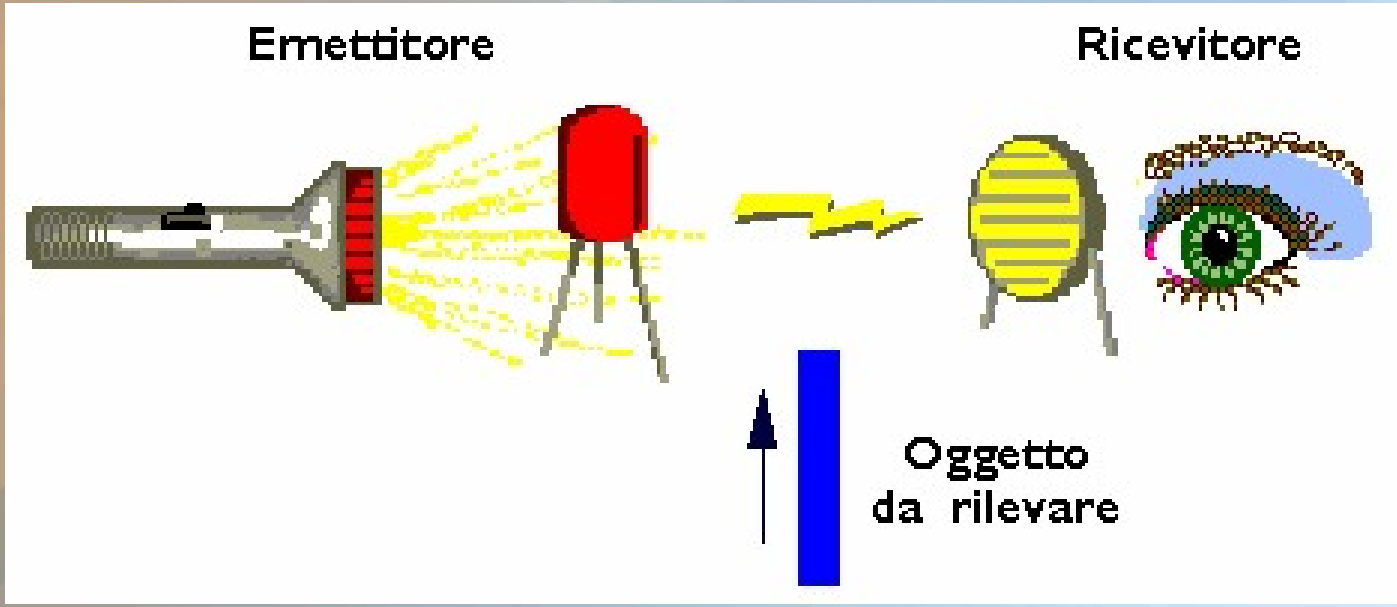
- E' un dispositivo che rileva la presenza o l'assenza di un oggetto, tramite un fascio di luce, senza contatto e ad una distanza che può variare da pochi mm a decine di metri.

- Il rilevamento si basa sulla variazione della quantità di luce incidente sul ricevitore in quanto intercettata o riflessa dall'oggetto da rilevare.



Struttura

- Un sensore fotoelettrico (PES: Photo Electric Sensor or Switch) è costituito da una sorgente di luce (emettitore), da un fotorilevatore (ricevitore), da un circuito di controllo e da un'unità di amplificazione.



Fonte di luce

- Nei vecchi modelli di sensori fotoelettrici veniva impiegata come fonte luminosa una lampadina a incandescenza, che però presentava due limiti:
  - una durata limitata della lampadina;
  - una elevata sensibilità alle interferenze della luce solare o artificiale su l'elemento ricevente (a causa dello spettro di rilevamento ampio).

- Nei moderni sensori si usa un LED (Light Emitting Diode), che emette una luce ad una frequenza fissa, eliminando la possibilità di interferenze.

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10 10^{2} 10^{3} 10^{4} 10^{5} 10^{6} 10^{7} 10^{8} 10^{9} 10^{10} 10^{11} 10^{12} 10^{13} 10^{14} 10^{15}
Lunghezza d'onda
Raggi gamma
Ultravioletto
Raggi X
Visibile
Infrarosso
Onde corte
FM
TV
AM
Onde lunghe
Frequenza Hz
10^{23} 10^{22} 10^{21} 10^{20} 10^{19} 10^{18} 10^{17} 10^{16} 10^{15} 10^{14} 10^{13} 10^{12} 10^{11} 10^{10} 10^{9} 10^{8} 10^{7} 10^{6} 10^{5} 10^{4} 10^{3}

Principi di funzionamento

- Le fotocellule possono essere suddivise in tre tipi base:

  ⇒ a sbarramento;

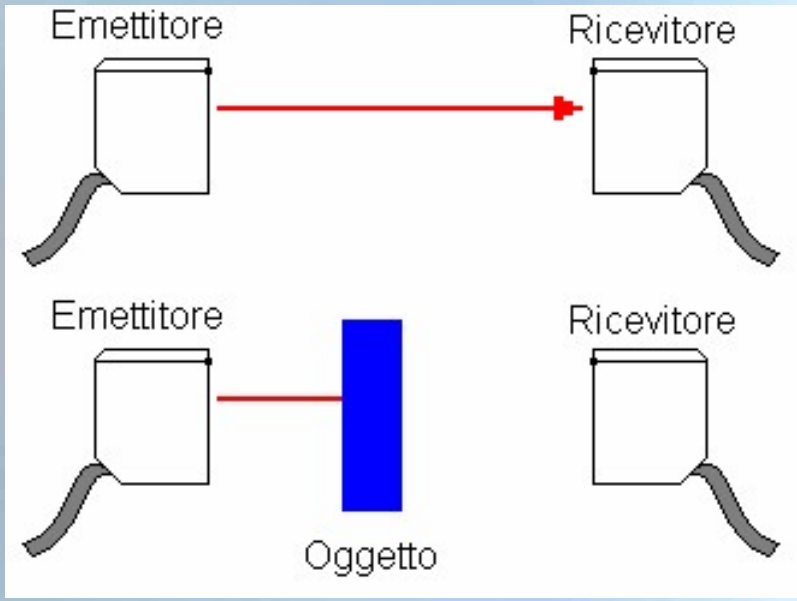
  ⇒ a riflessione (con catarifrangente);

  ⇒ reflex (riflessione diretta).

Fotocellule a sbarramento

- L'emettitore e il ricevitore sono posti uno di fronte all'altro e l'oggetto da rilevare è tra di essi.

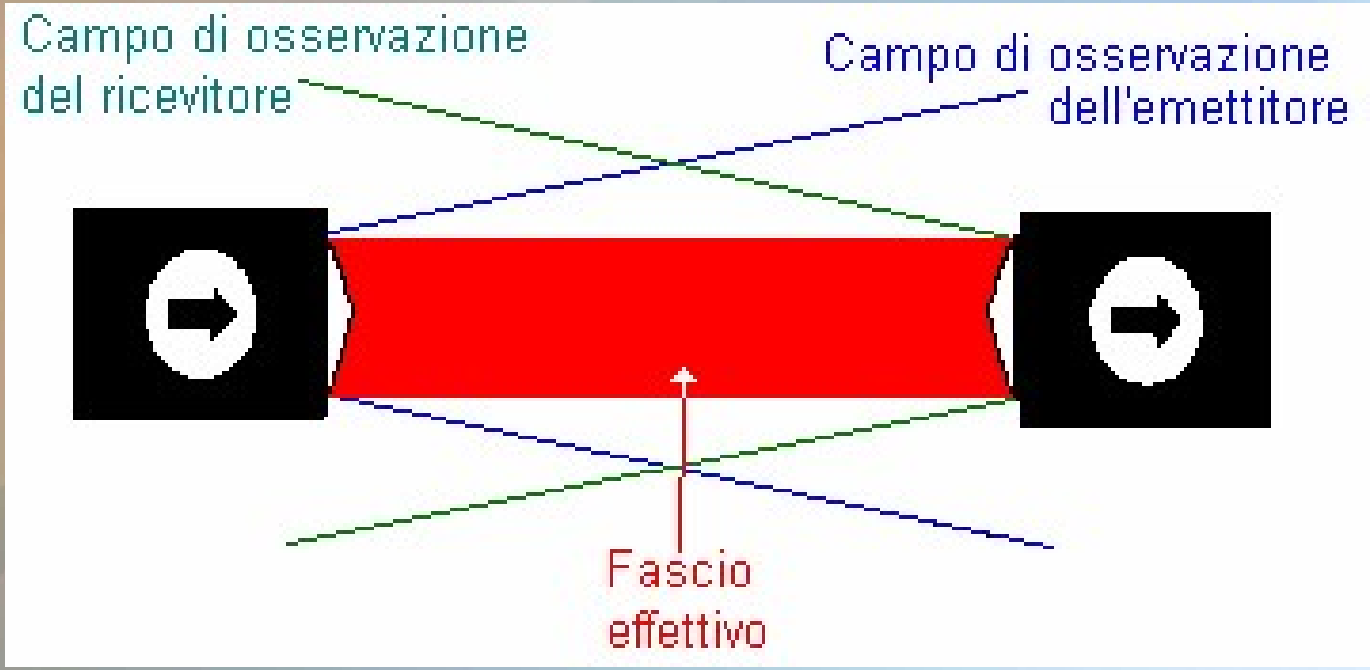
- Il rilevamento ha luogo quando un oggetto interrompe il fascio luminoso tra emettitore e ricevitore.



- La distanza tra emettitore e ricevitore può arrivare in alcuni modelli fino a 50 m.

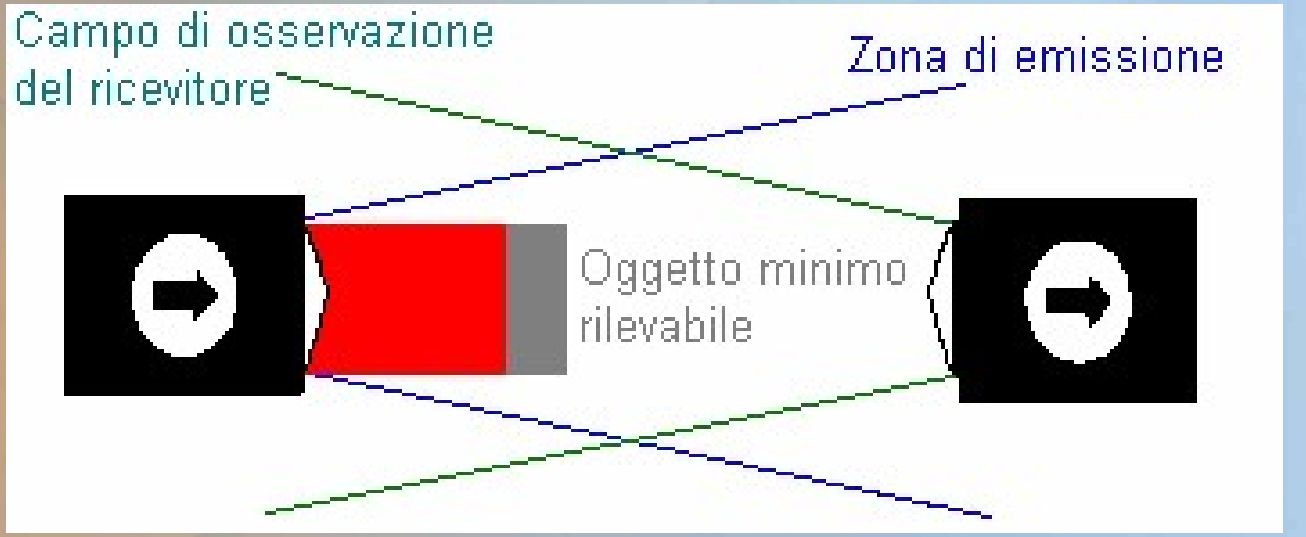
Fascio effettivo

- Queste fotocellule sono attivate dall'interruzione del fascio di luce tra emettitore e ricevitore; per ottenere il rilevamento è necessario interrompere con un oggetto il fascio luminoso effettivo, pari alla dimensione della lente (vedi zona rossa).



Oggetto minimo rilevabile

- La dimensione dell'oggetto minimo rilevabile deve essere uguale al diametro della lente del ricevitore.



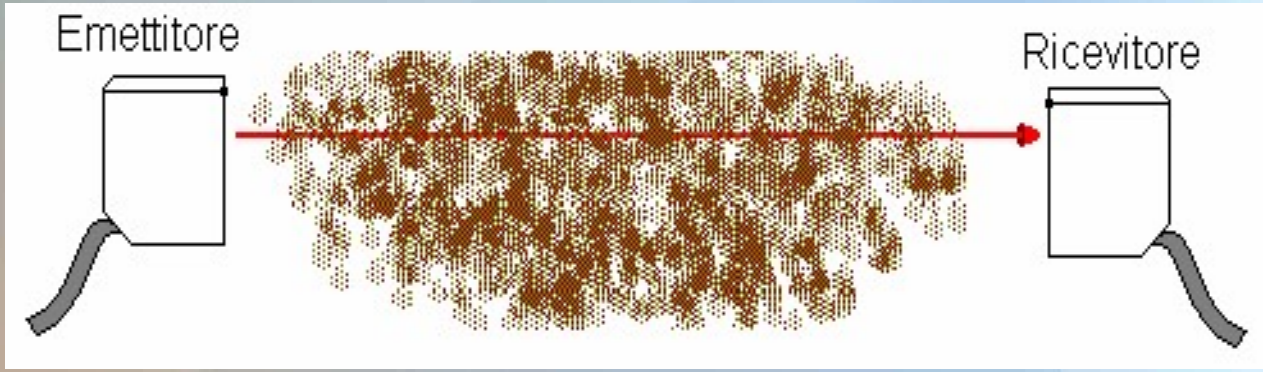
- Nel caso di oggetti con dimensioni inferiori sarà necessario disporre di regolazione della sensibilità o utilizzare dei riduttori di fascio. Attenzione: in realtà l'oggetto non deve oscurare il 100% del fascio ma è sufficiente che ne oscuri 80%.

Allineamento

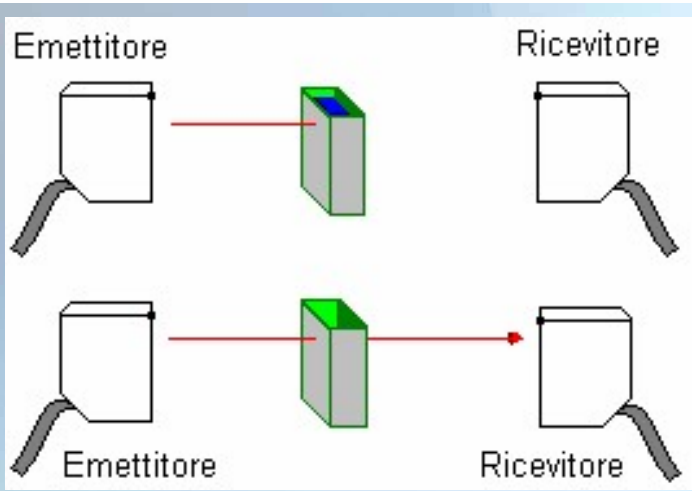
- Come si vede nelle precedenti schede sia l'emettitore che il ricevitore hanno un campo visivo che si apre a cono. Questo, non vincolando a un perfetto allineamento tra emettitore e ricevitore, consente una più agevole installazione.
  Si tenga presente che, in ogni caso, il fascio effettivo resta sempre lo stesso e pari alla dimensione dell'ottica del ricevitore.

Potenzialità dello sbarramento

- Viene impiegato particolarmente in ambienti con polvere, vapori o umidità.



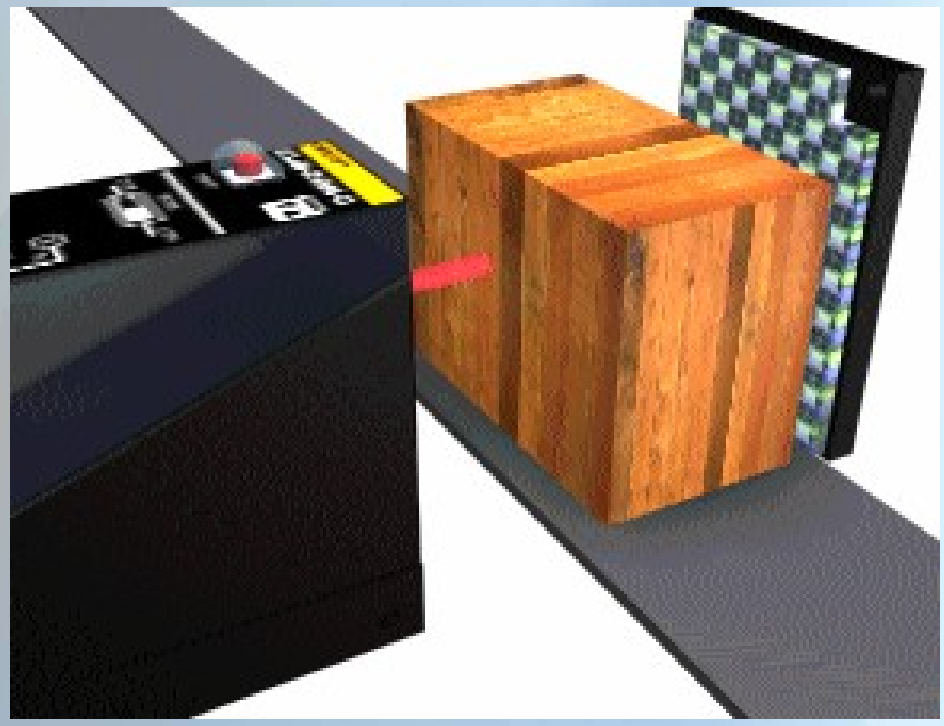
- Per distinguere oggetti perfettamente opachi da quelli semi opachi (es. scatole piene o vuote). La potenza del fascio luminoso è tale da penetrare la scatola vuota ma non quella piena.



Fotocellule a riflessione

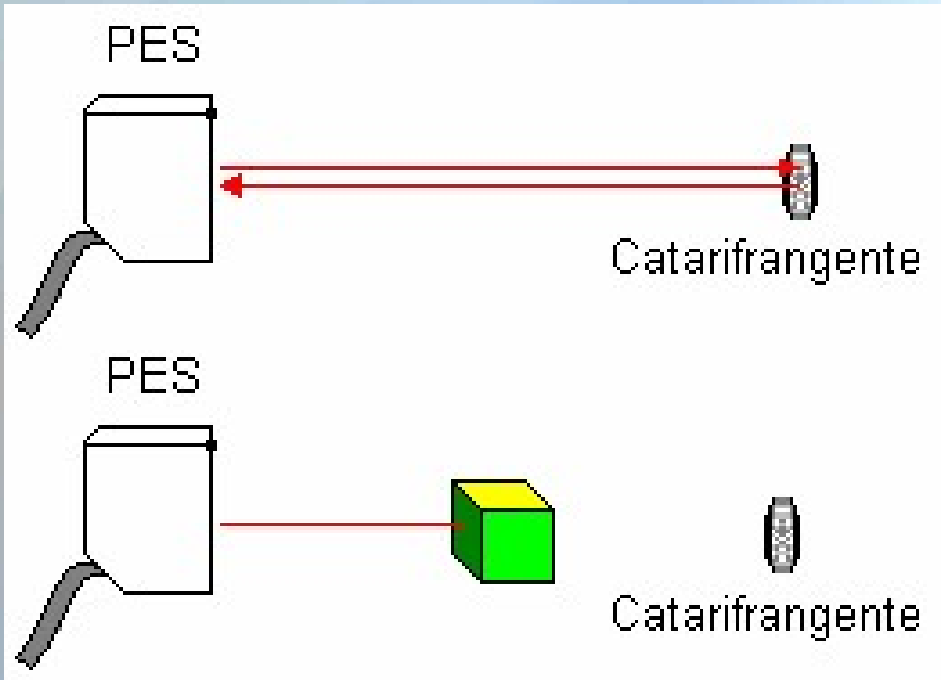
- Il principio di rilevamento è lo stesso di quello delle fotocellule a sbarramento. L'oggetto deve interrompere il fascio di luce tra emettitore e ricevitore.

- Solo che in questo caso non si hanno più due corpi separati ma emettitore e ricevitore sono integrati nella stessa custodia.

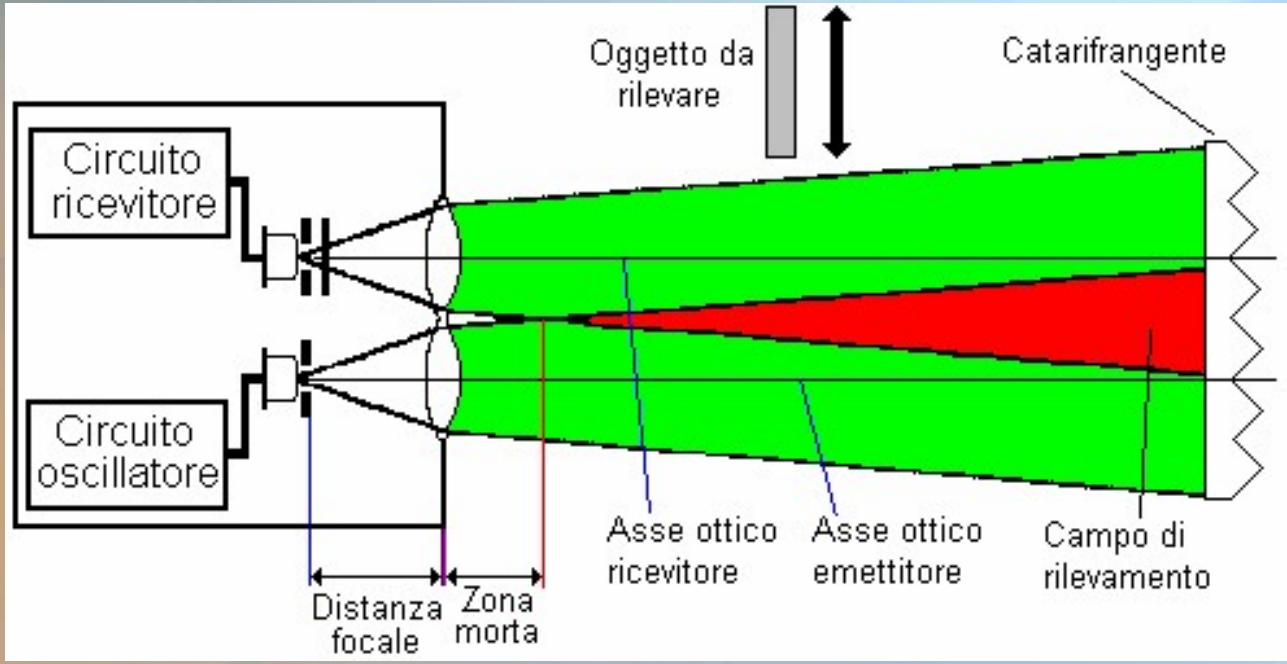


Fotocellule a riflessione: rilevamento

- Quindi la luce emessa dall'emettitore per poter tornare al ricevitore deve essere riflessa da un apposito corpo posto sul lato opposto a quello del sensore (posizione occupata dal ricevitore nel modello a sbarramento).



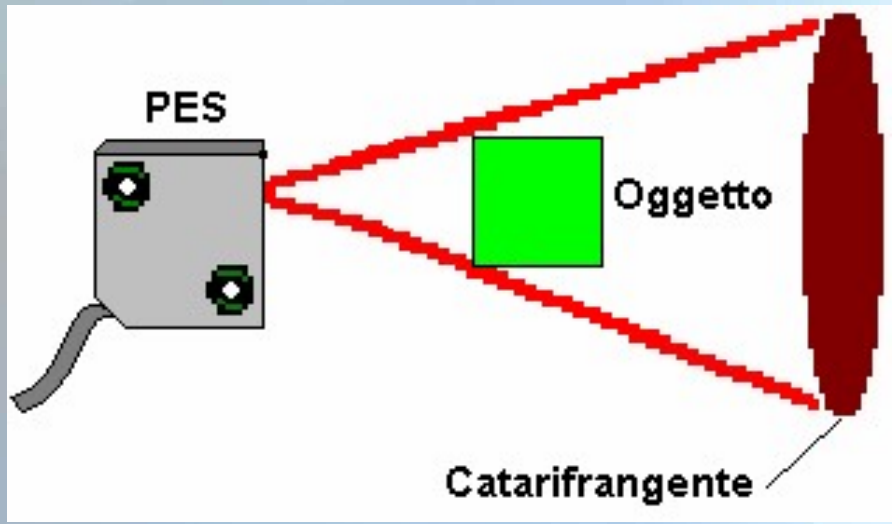
Il campo di rilevamento



- Il campo di rilevamento coincide con l'area dove si intersecano il campo di osservazione del ricevitore e la zona coperta da l'emettitore. Di massima viene richiesta una dimensione pari a quella del catarifrangente.

Dimensione dell'oggetto

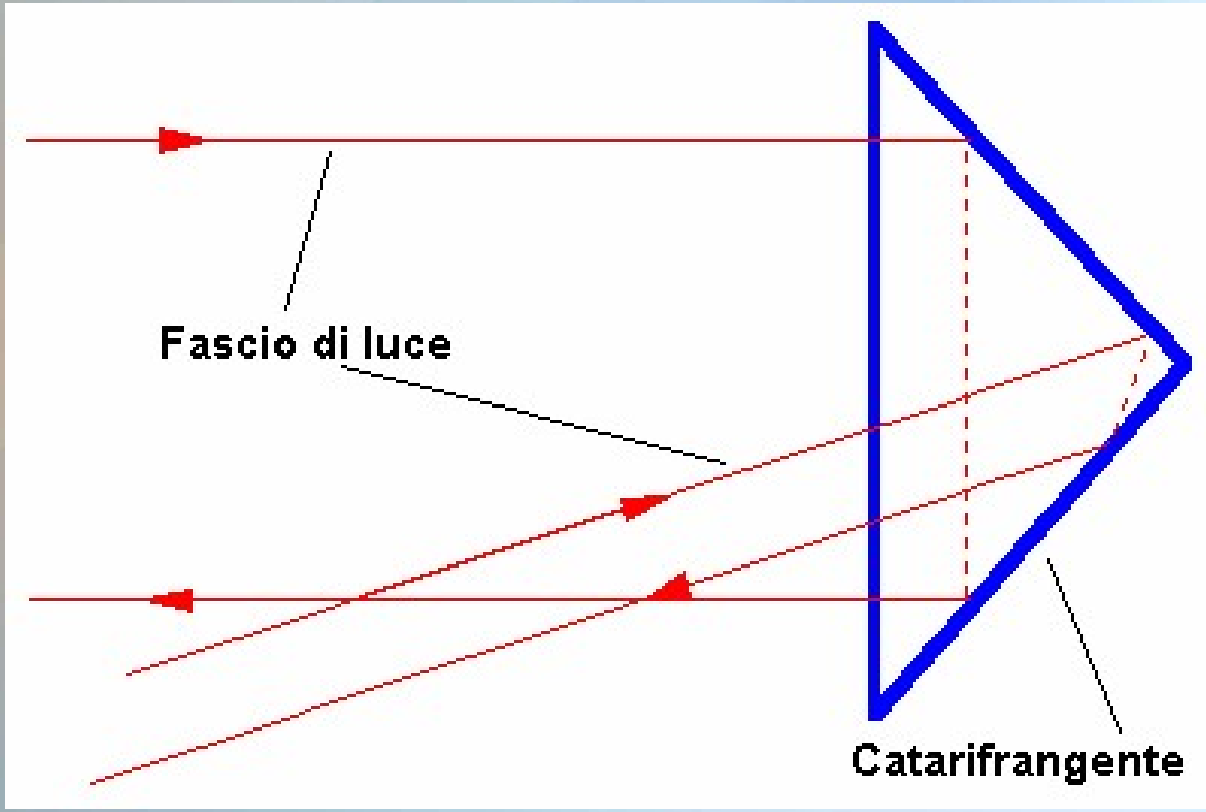
- Con le fotocellule a riflessione le dimensioni minime dell'oggetto variano secondo la posizione di passaggio.
- Come si vede dal disegno le dimensioni devono essere tali da coprire tutta l'area attiva di rilevamento (minime se l'oggetto passa vicino al sensore e massime se passa vicino al catarifrangente).



Il catarifrangente

- Il catarifrangente è costituito da riflettori prismatici con superfici interne speculari, composte da due facce disposte a 90° tra di loro.

- Il fascio viene riflesso da una superficie all'altra e rimandato verso la stessa direzione del punto di origine.



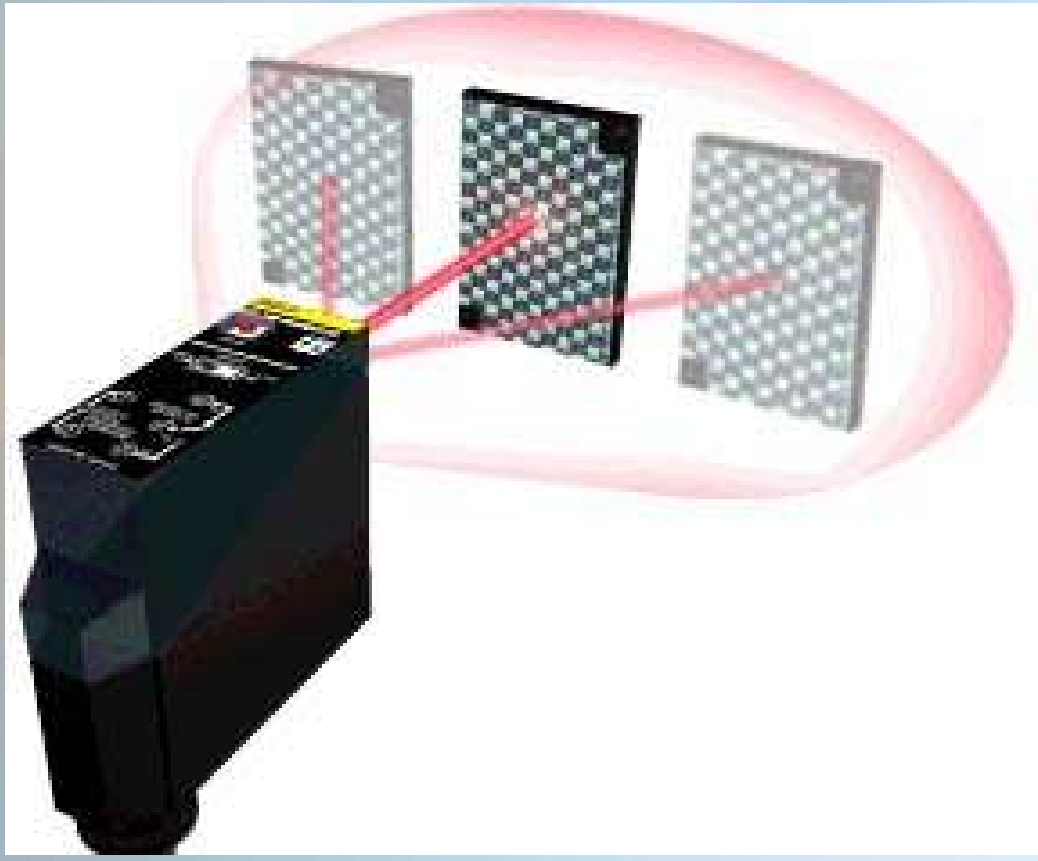
Installazione

- L'ampio angolo direzionale (30°) permette un facile allineamento dell'asse ottico (sensore-catarifrangente).

- Queste tipo di sensore però può essere sensibile alle gocce di condensa, che per le loro caratteristiche (sono paragonabili a dei prismi) tendono a disperdere il fascio di luce, diminuendone la capacità di riflessione.

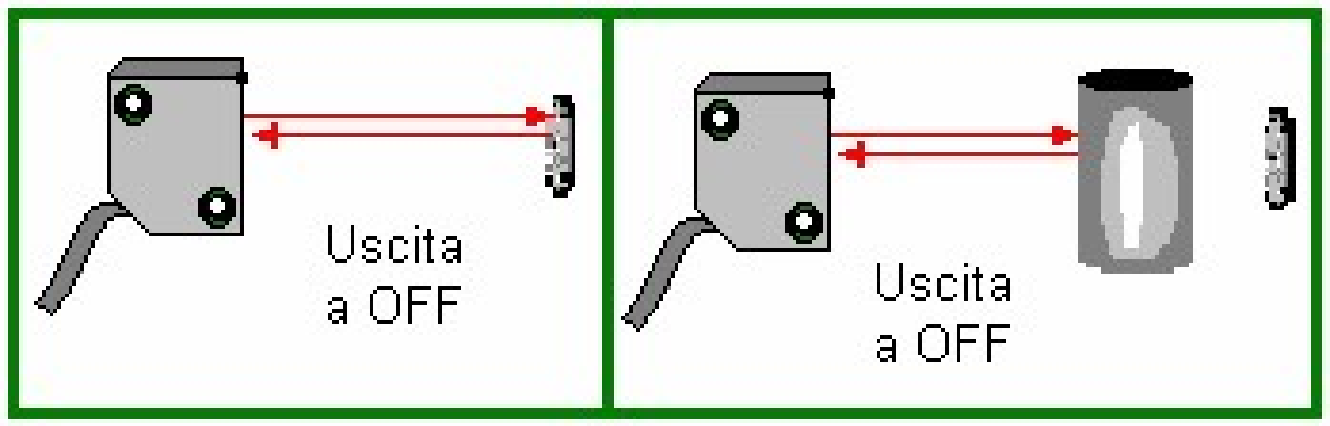
Allineamento

- Anche in questi sensori il fascio di luce emesso dall'emettitore si apre a cono, offrendo una più agevole installazione e allineamento.



Attenzione agli oggetti lucidi

- Quando è necessario rilevare un oggetto lucido o con superficie altamente riflettente il sensore a riflessione convenzionale non garantisce un funzionamento corretto.

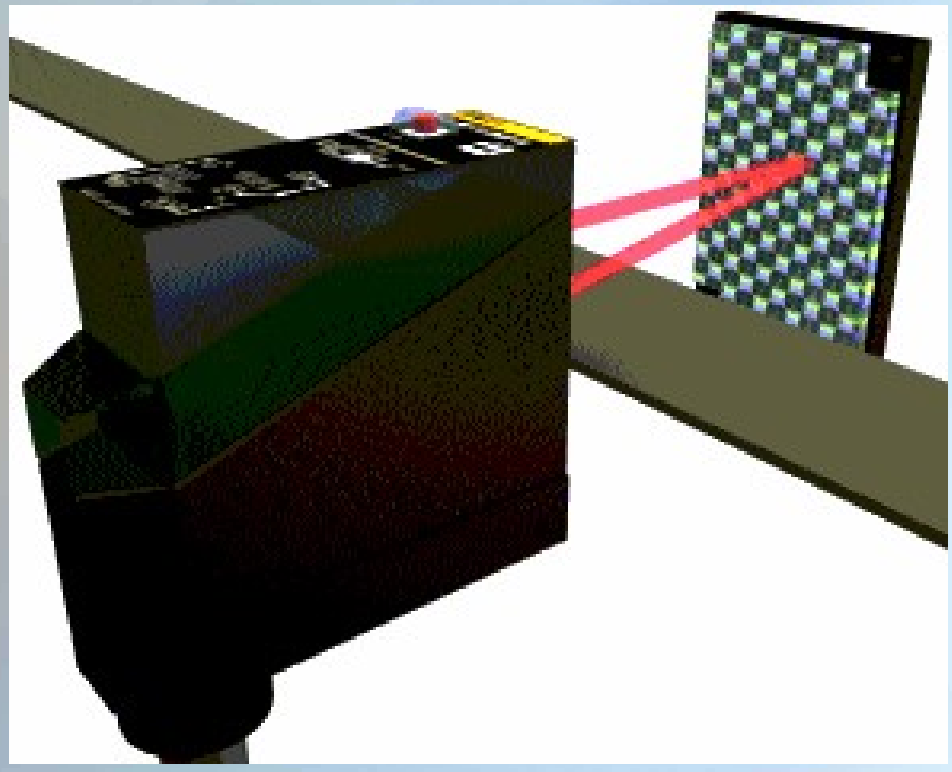


- La luce viene riflessa dall'oggetto lucido come se fosse il catarifrangente. In questo modo il sensore non rileva la presenza dell'oggetto.

Cosa usare?

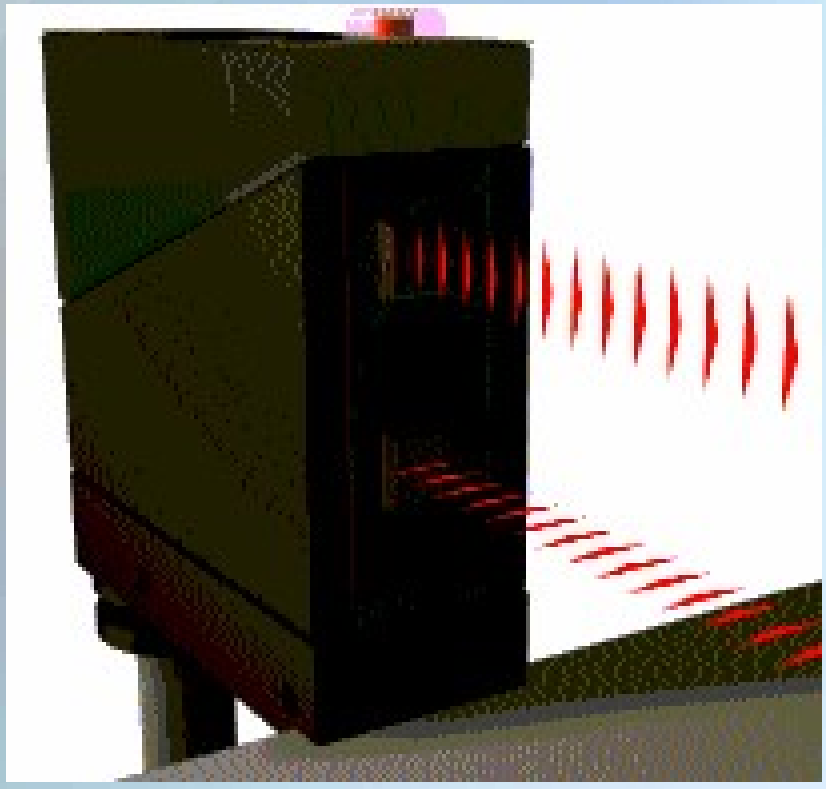
- In questo caso è consigliabile usare i sensori a riflessione polarizzata.

- Questi particolari sensori sono in grado di distinguere se la luce riflessa proviene dal catarifrangente o dall'oggetto lucido.



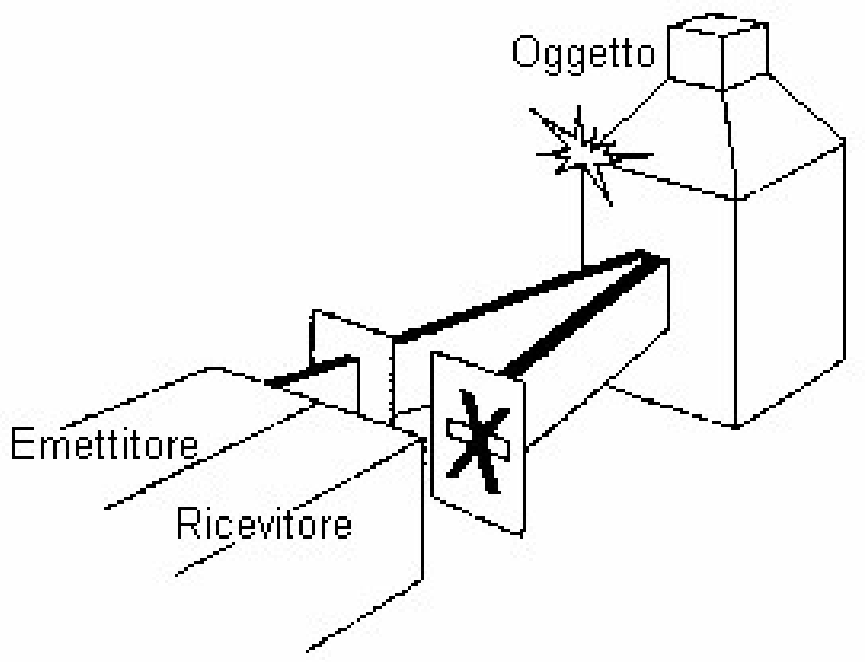
Come funziona?

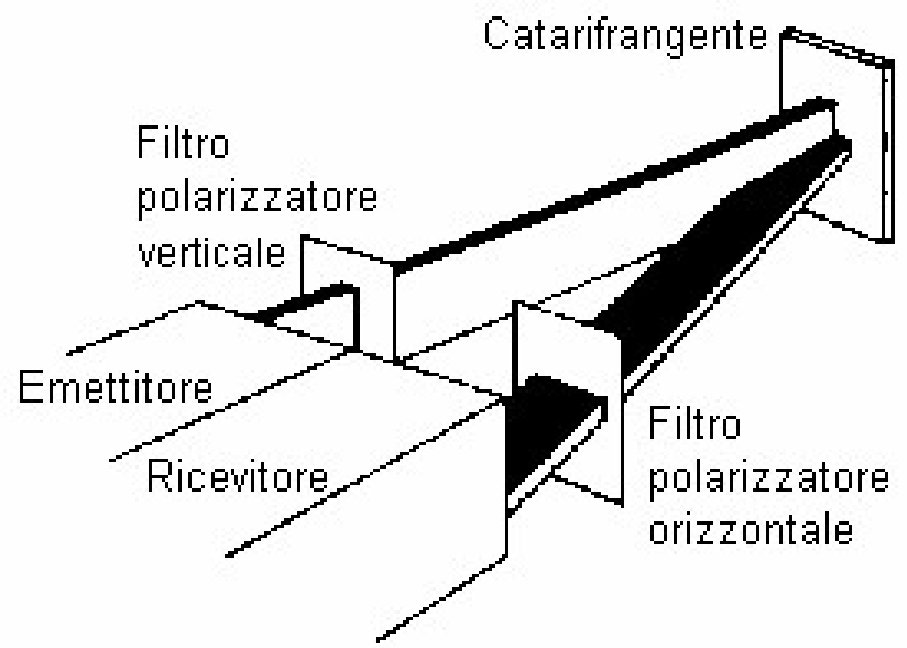
- Per riconoscere la luce che proviene dal catarifrangente da quella che proviene da qualsiasi altro oggetto vengono usati dei filtri polarizzanti, posti sul sensore e da catarifrangenti adatti per fasci polarizzati.
- Questi filtri fanno in modo che la luce riflessa dal catarifrangente torni al sensore solo con un particolare angolo, che viene riconosciuto dal sensore stesso.



Come funziona?

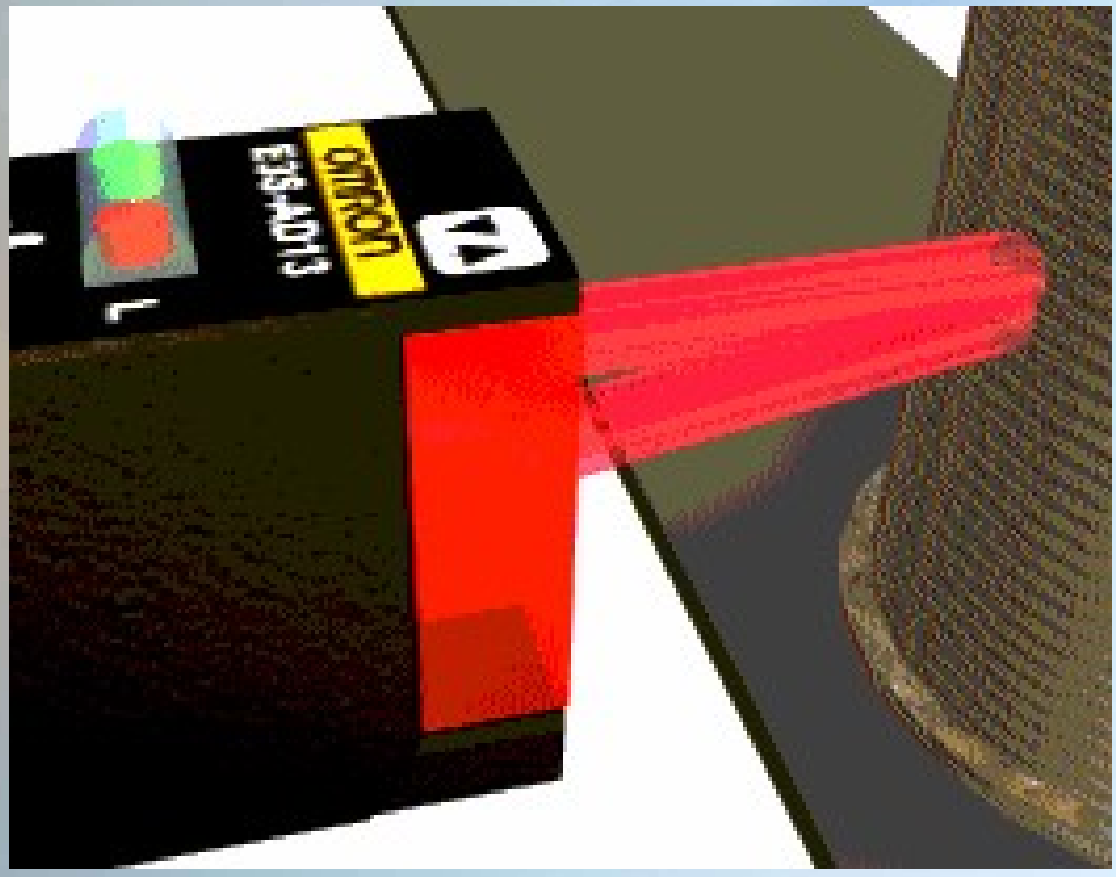
- Dato che un oggetto qualsiasi non riflette la luce con quel particolare angolo ma lo fa in tutte le direzioni, il sensore riesce a discriminare la luce proveniente dal catarifrangente rispetto a quella riflessa da qualunque altro tipo di oggetto.





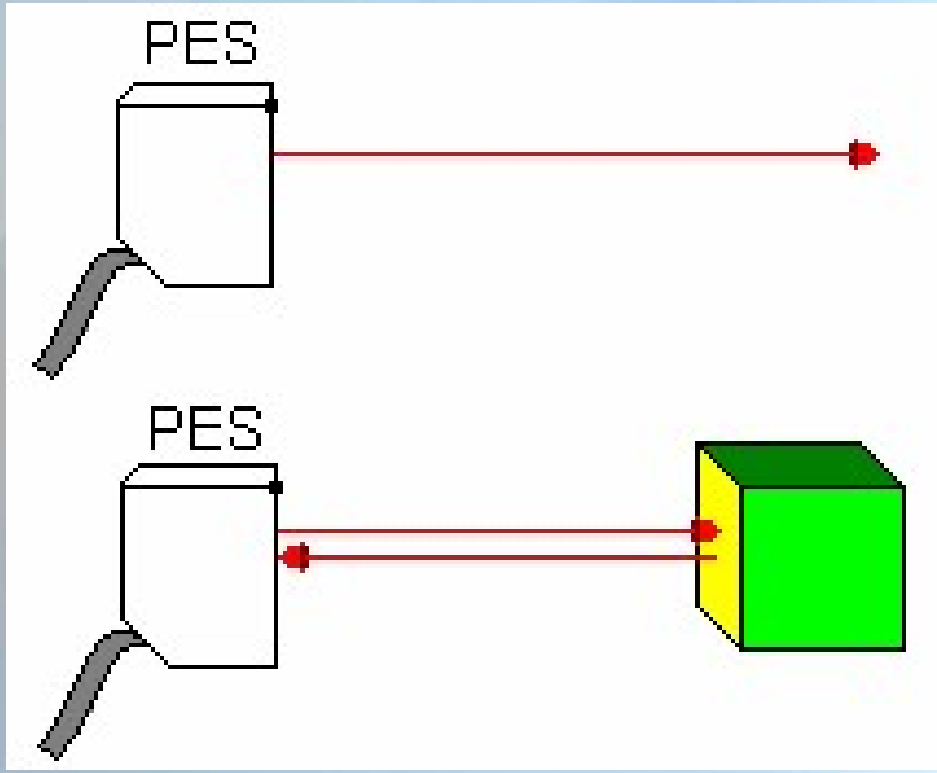
Fotocellule reflex

- L'emettitore e il ricevitore sono posti nella stessa unità.
- Il rilevamento avviene quando il sensore riceve il fascio luminoso riflesso dallo stesso oggetto che deve essere rilevato.



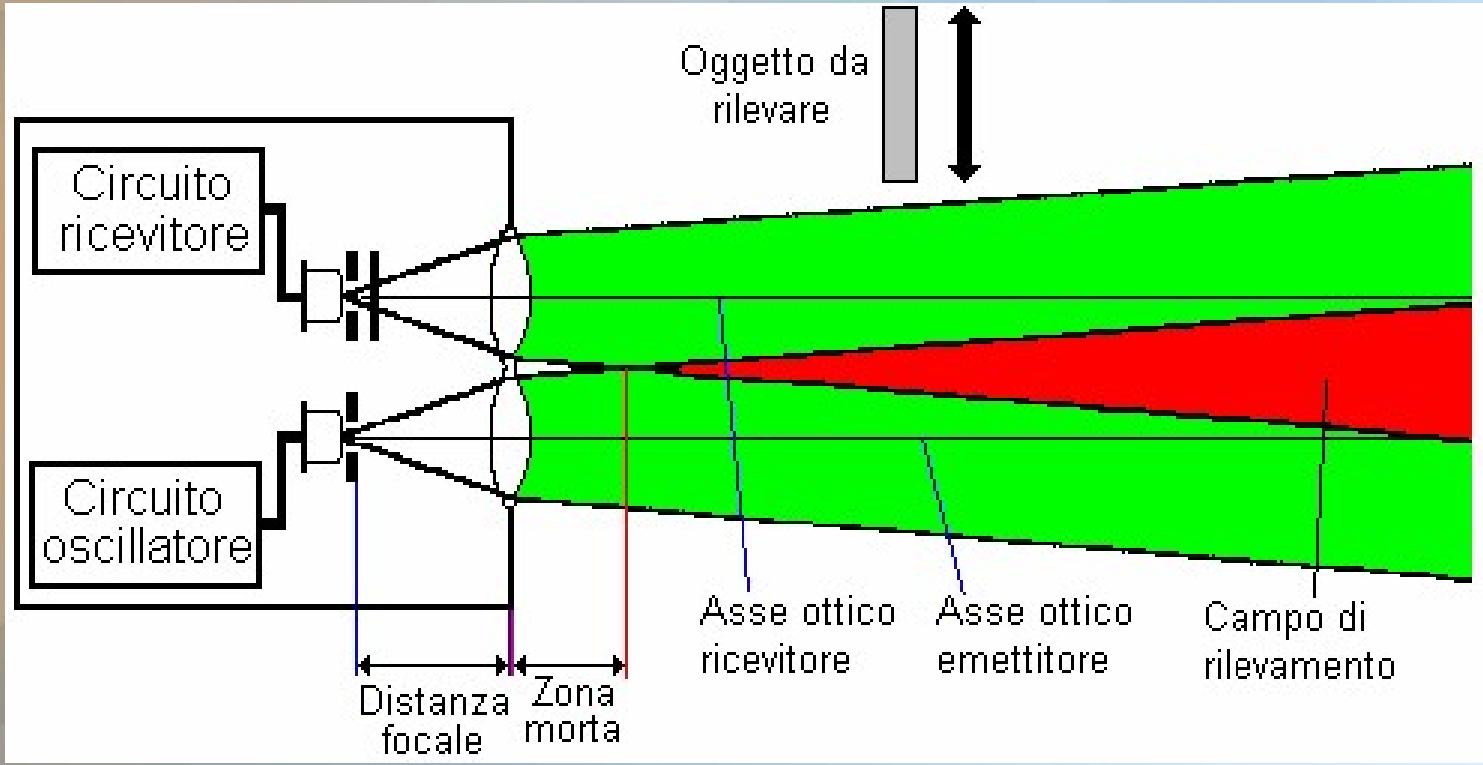
Rilevamento

- Il rilevamento avviene quando un oggetto passa davanti al sensore e riflette una quantità di luce sufficiente ad equiparare la soglia di attivazione dell'uscita.



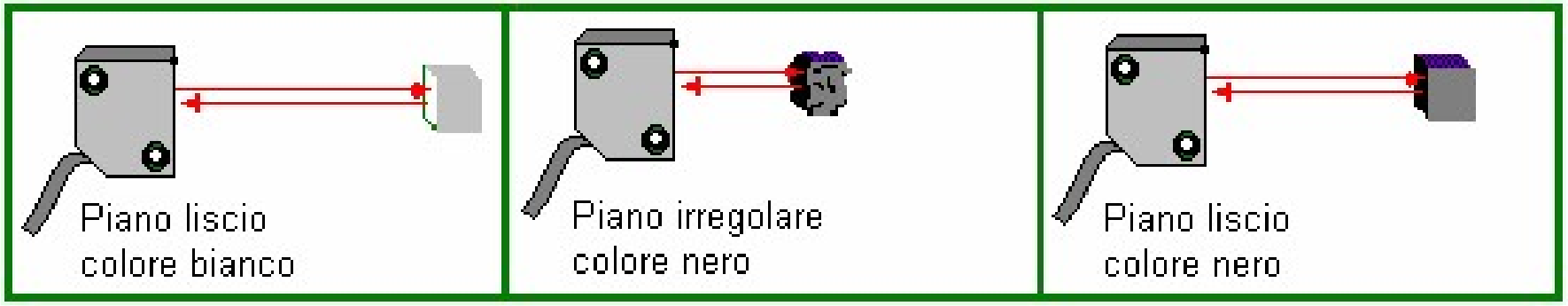
Campo di rilevamento

- Il principio è molto simile a quello del modello a riflessione. Il campo coincide con l'area di sovrapposizione dei due campi dell'emettitore e ricevitore.



Il materiale!

- Questo sensore è sensibile alla luce riflessa dall'oggetto da rilevare, pertanto la capacità di rilevamento è strettamente correlato alla natura dell'oggetto, quali: dimensioni, forma, colore e stato superficiale.



- Come si vede dalla figura la distanza di rilevamento dipende molto dalla struttura dell'oggetto.
  In alcuni casi il sensore non riesce a rilevarne la presenza.

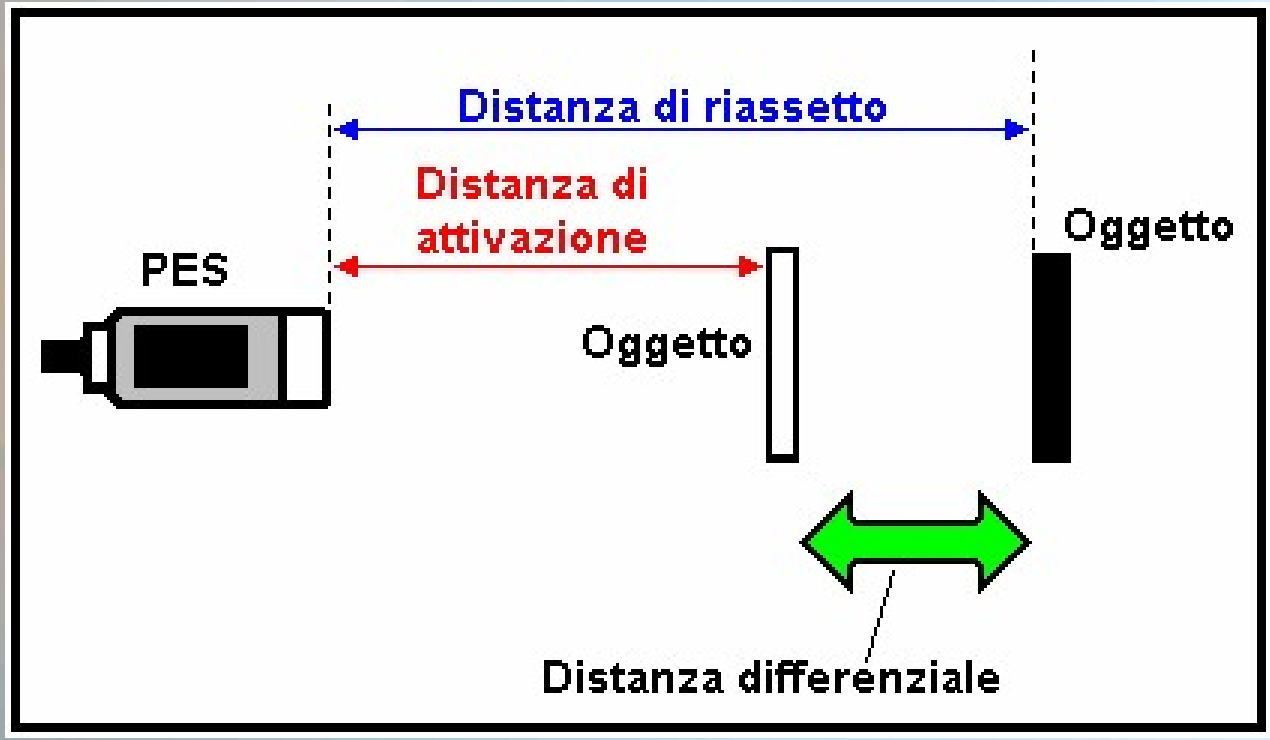
Ecco cosa succede

- Se la superficie non è liscia, la luce viene riflessa in tutte le direzioni, vedi immagine:

- Il fascio che colpisce la superficie dell'oggetto da rilevare viene diffuso in tutte le direzioni. La forte diminuzione della quantità di luce che ritorna al ricevitore, impedisce il rilevamento dell'oggetto.

- Se invece l'oggetto ha una superficie piana, questo problema non si manifesta ed il sensore riesce a rilevarne la presenza.

Distanza differenziale

- Indica la distanza tra il punto di attivazione dell'uscita (o punto di rilevamento dell'oggetto) e il punto di riassetto (o punto di rilascio).

- Solitamente viene espresso in percentuale della distanza di rilevamento nominale.